证券研究报告|专题报告
金融工程
2026年04月01日

华福证券
HUAFU SECURITIES CO.,LTD.

原油基本面量化择时策略

——全球大类资产配置与A股相对收益

证券分析师：
王程畅 执业证书编号： S0210526020002
李杨 执业证书编号： S0210524100005

请务必阅读报告末页的重要声明

摘要

- **核心观点：本文以历次中东地缘冲突下的油价演绎为引入，系统拆解原油价格核心驱动因子，筛选有效指标构建具备均值回复特性的原油景气指数，优化形成适配原油市场的量化择时策略；回测结果显示，策略收益、风险控制能力均显著跑赢原油基准，具备稳健的超额收益获取能力。**
- **原油价格驱动因素：**从四大维度系统拆解油价定价逻辑。商品属性层面，供需基本面决定油价长期中枢，需求端锚定中美欧经济情况，库存数据可直接反映实时供需平衡。交易属性层面，期货非商业多空持仓比刻画市场情绪。地缘冲突与全球风险偏好（VIX指数）是油价短期波动的核心诱因。计价机制层面，美元指数与油价长期呈显著负相关，是油价定价的核心货币锚。
- **原油量化择时体系构建：**针对单指标信号稳定性不足的问题，对需求、库存、交易情绪等维度指标分维度等权合成，再加总构建原油景气指数，以指数相对历史中枢的位置判断油价趋势。策略端采用月末一次性调仓机制，每月末基于当月原油景气度信号完成仓位决策，于当月最后一日执行全仓调仓操作。
- **策略回测表现：**2015年10月至2026年2月回测期内，纯多头策略累计收益309.21%、年化收益14.48%，最大回撤仅-20.06%，夏普比率0.88；多空策略累计收益374.27%、年化收益16.12%，两类策略在收益、风险调整后收益上均全面超越布伦特原油基准，有效规避油价大幅回撤风险。
- **风险提示：历史业绩不代表未来实际收益、地缘政治风险、市场波动风险、流动性风险、政策与利率风险、数据偏差风险**

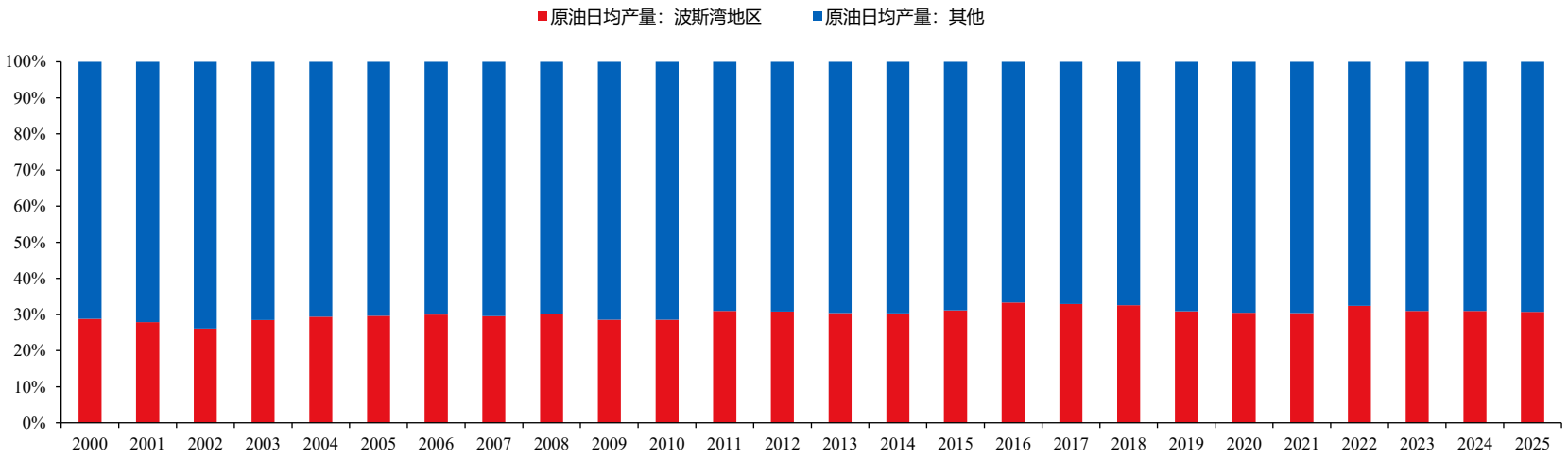
目录

- 原油总览
- 原油价格影响因素
- 原油景气指数和择时策略构建
- 风险提示

美以联合军事打击伊朗

➢ 霍尔木兹海峡：连接波斯湾与世界的“门闩”

- 霍尔木兹海峡被称为世界石油生命线，全球约三分之一海运原油经此输送，是沙特、伊拉克等中东产油国原油出口的核心通道。
- 从2000年至2025年，波斯湾地区的原油日均产量长期稳定在全球总量的30%，始终处于高位区间。



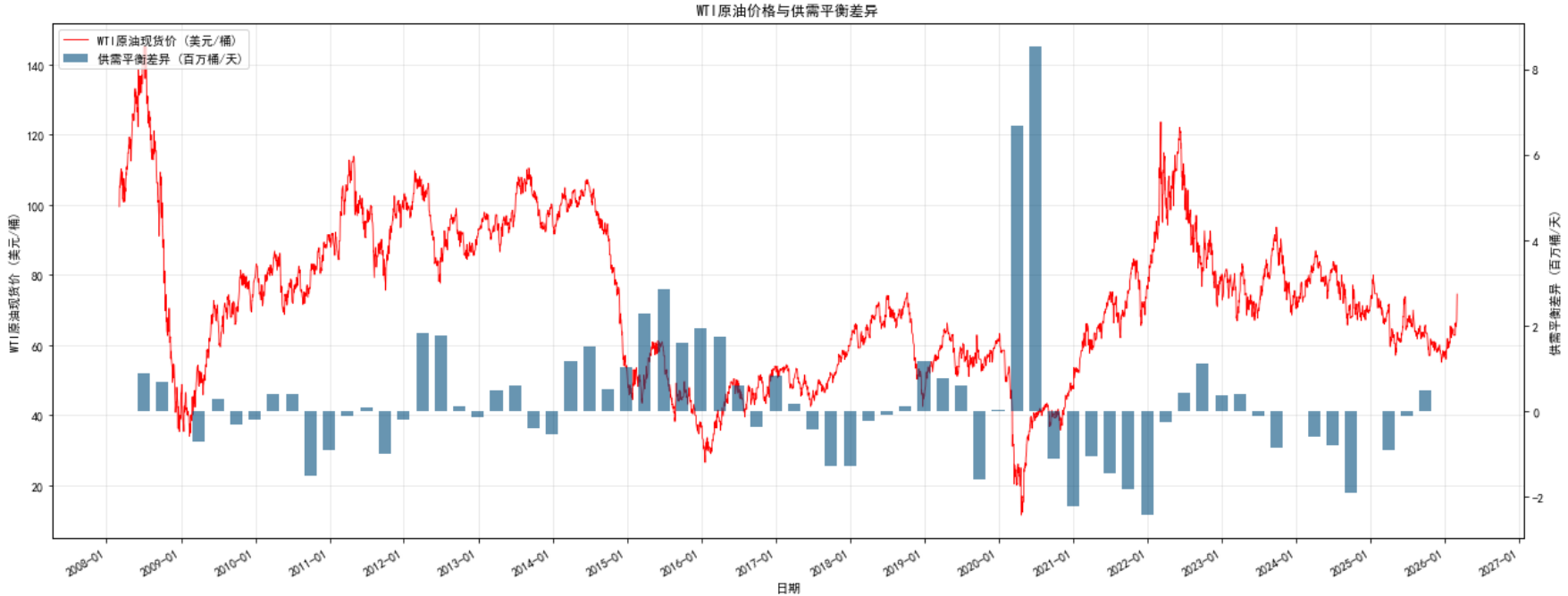
资料来源：ifind，华福证券研究所

目录

- 原油总览
- **原油价格影响因素**
- 原油景气指数和择时策略构建
- 风险提示

供需基本面是决定原油价格的重要因素

- 从 WTI 原油价格与供需平衡差异的历史走势来看，供需基本面是驱动油价长期趋势的核心力量。尽管短期油价会受到地缘冲突、宏观预期、交易情绪等非基本面因素的扰动，出现阶段性的偏离，但拉长时间维度，供需格局的变化始终是决定油价中枢的关键。
- 当供过于求时，油价往往倾向于下跌；当供小于求时，油价往往倾向于上涨。

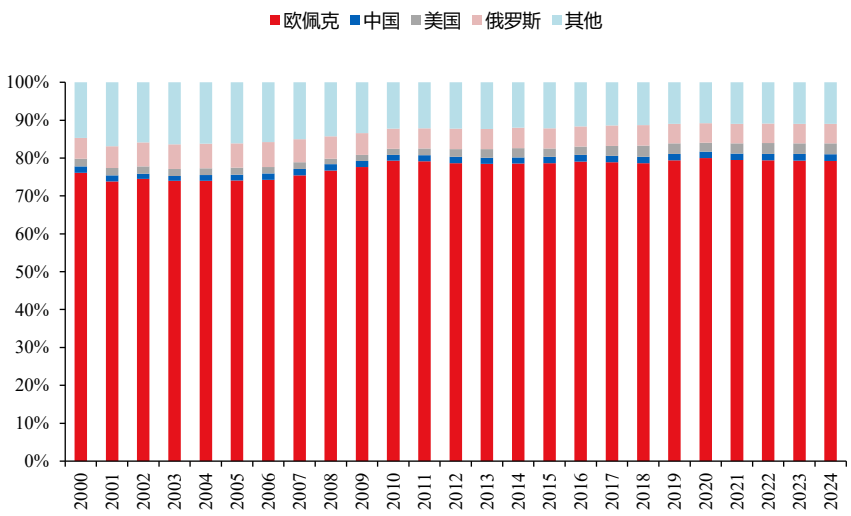


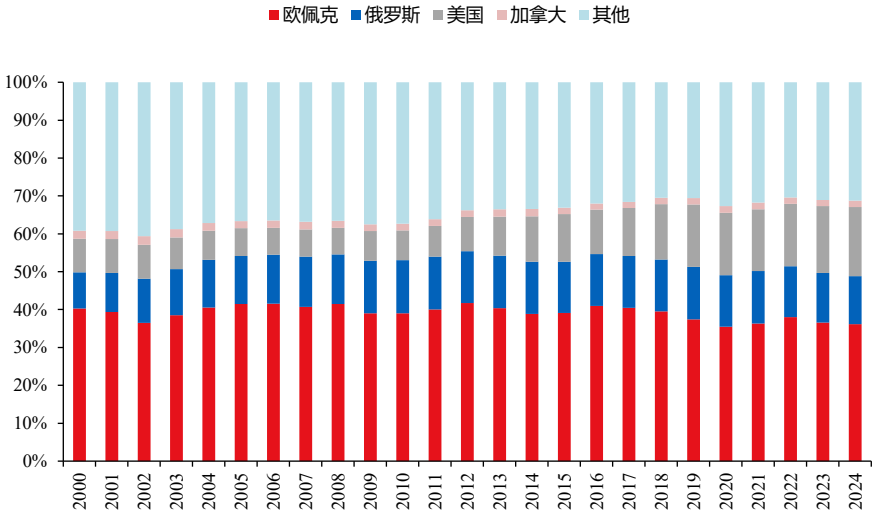
资料来源： ifind，华福证券研究所

商品属性——供给端

➢ 供给端全球原油储量与产量集中于OPEC。

- ➢ OPEC原油储量（左图）占全球超七成，掌控全球原油供应主导权。其通过减产、增产等产能调整举措，可显著影响国际原油供需格局，对国际油价走势具有较强的话语权与影响力。
- ➢ OPEC原油产量（右图）长期占据全球重要份额，是全球原油供应的核心支柱。近年来美国原油产量占比提升，主要得益于页岩油开采技术突破，大幅降低成本、释放产能。



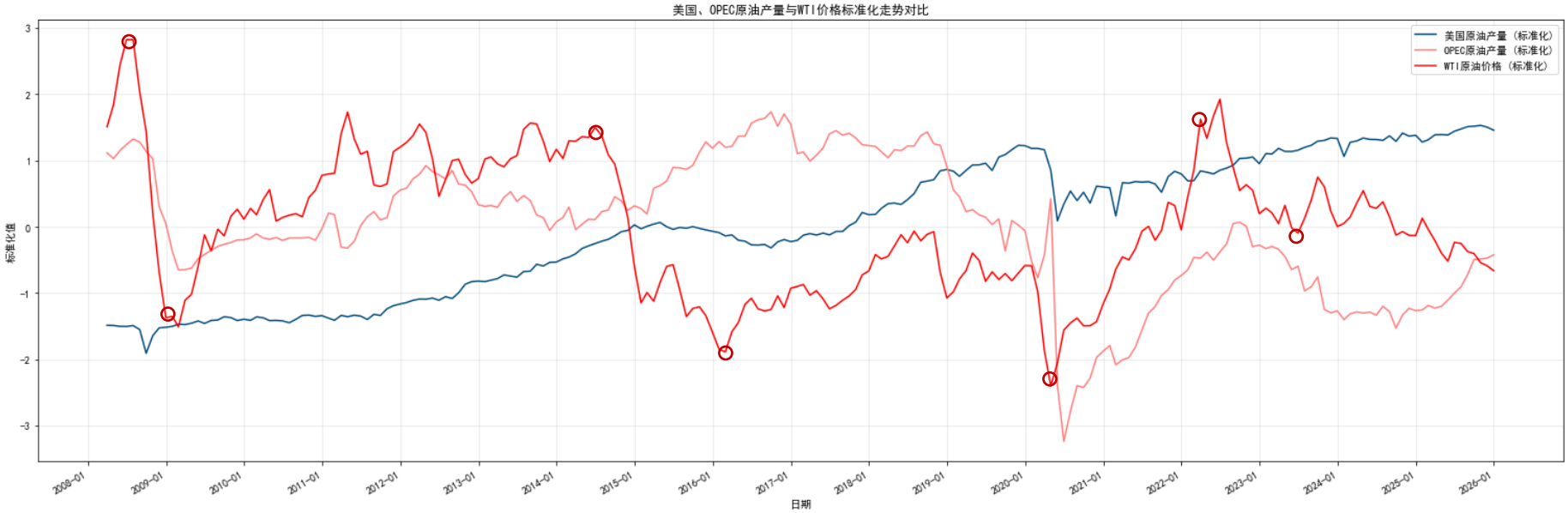


资料来源： ifind，华福证券研究所

商品属性——供给端

➢ 供给端指标相对油价具有滞后性

- 此处对美国、OPEC 原油产量及 WTI 油价做了**标准化处理**，实现同维度趋势对比。整体来看，供给端指标对油价拐点存在**显著滞后**，产量决策多为价格走势的滞后反映。
- 供需平衡指标为季频发布，难以支撑高频跟踪，对油价预测的增量信息有限。

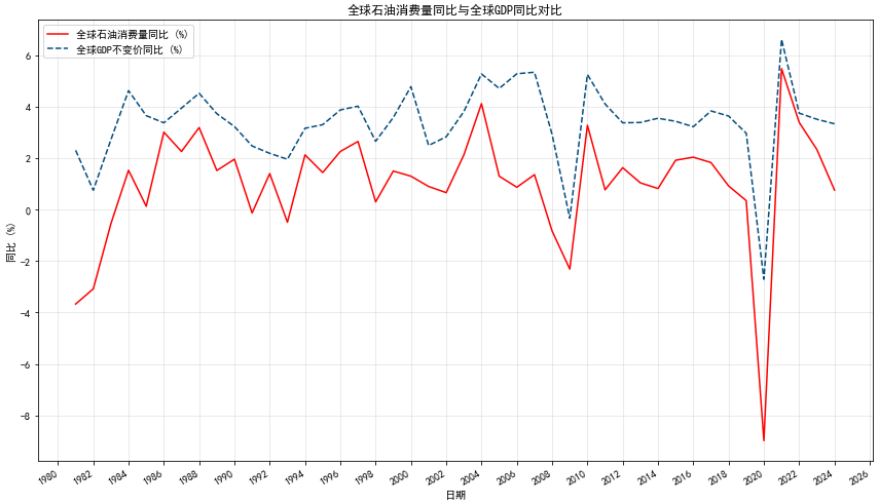


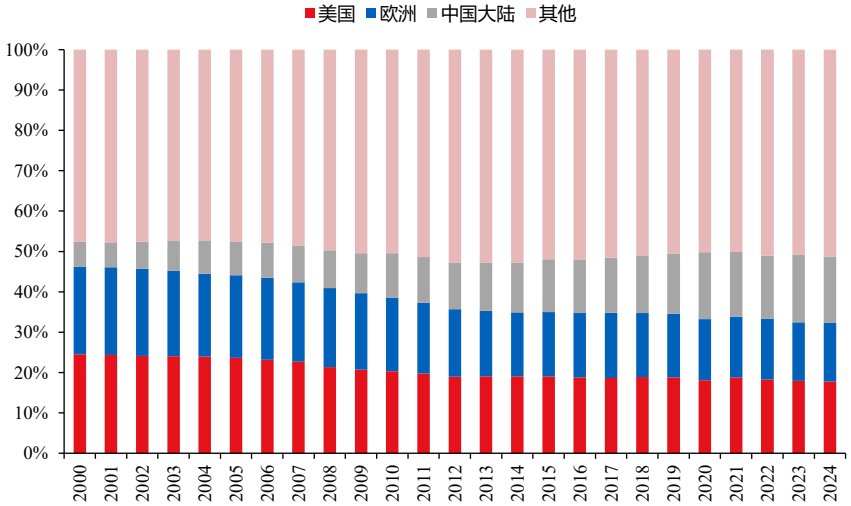
资料来源： ifind ，华福证券研究所

商品属性——需求端

➢ 全球原油需求锚定经济景气，核心关注中美欧

- ➢ 全球原油消费增速与全球 GDP 同比走势**高度一致**，对原油需求的判断核心可归结为对全球经济景气度的研判。
- ➢ 在全球原油消费结构中，**中美欧三地**合计占比约50%，长期居于绝对主导地位，是全球原油需求的核心来源，因此跟踪中美欧三地的经济数据，对精准预判原油需求走势至关重要。



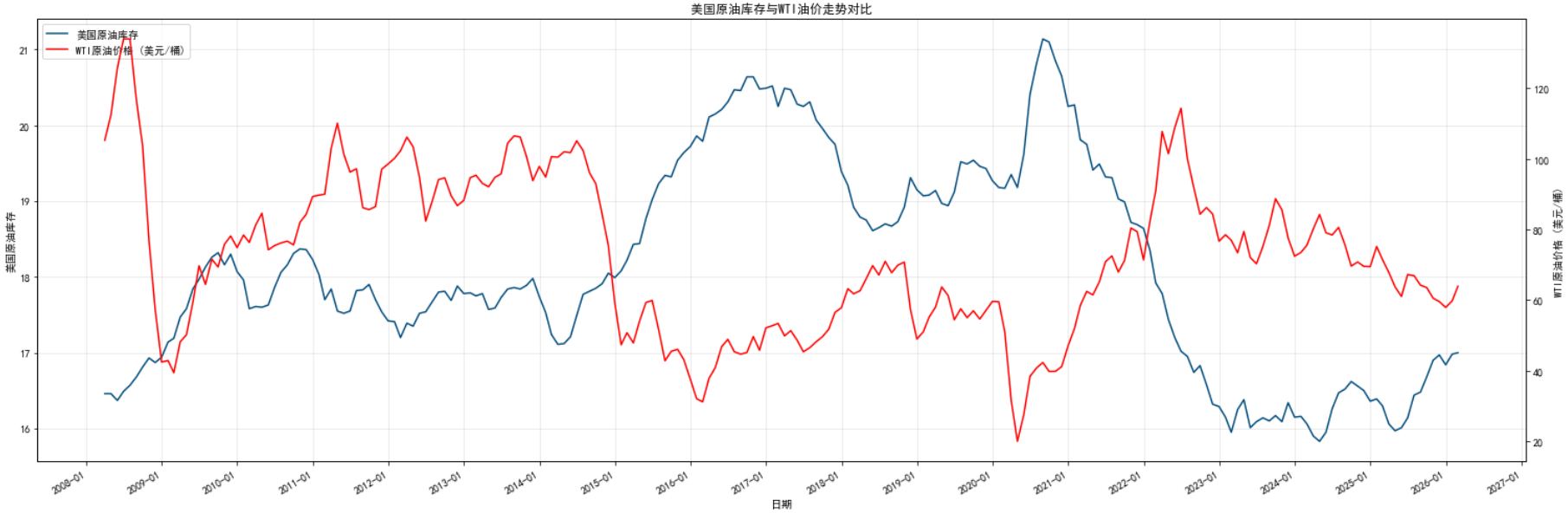


资料来源： ifind ，华福证券研究所

商品属性——库存

➢ 原油投机属性较弱，库存直接反映供需关系

- ➢ 原油需要专用储罐存储，存储成本相对较高，大幅压缩了价格套利空间，相较低存储成本的大宗商品，其**投机属性显著更弱。**
- ➢ 因此，库存数据不会被投机需求大幅扭曲，能更直接、真实地反映原油市场的实时供需平衡关系，库存下行对应供不应求，上行则对应供过于求。

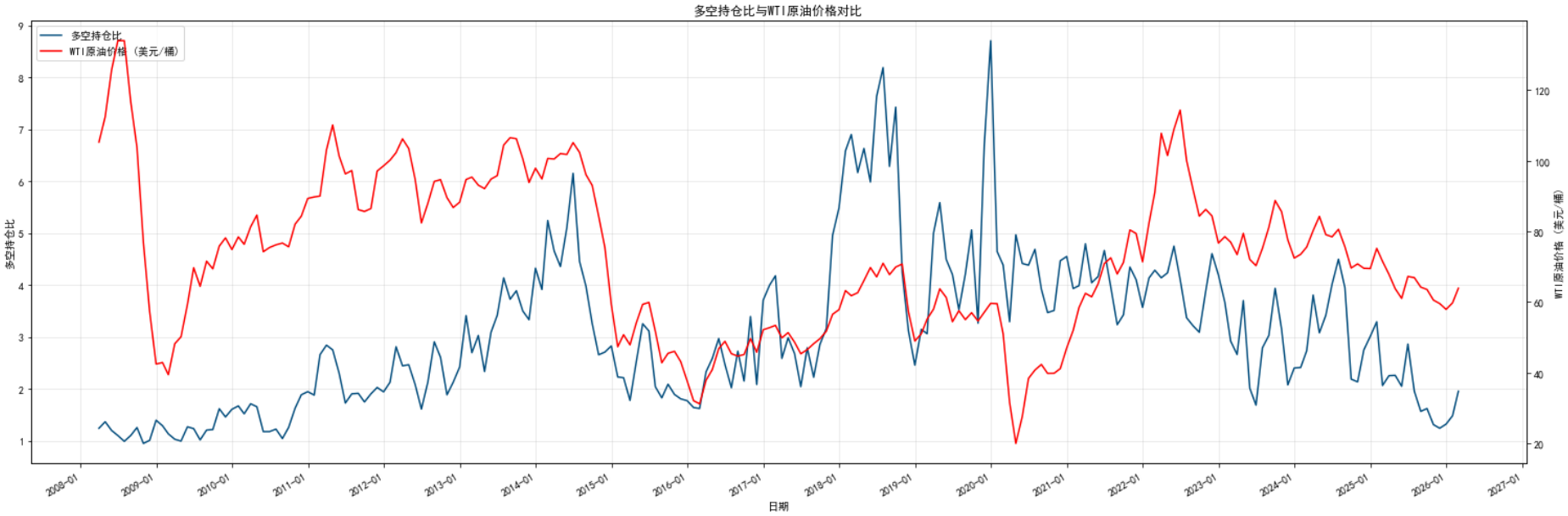


资料来源： ifind，华福证券研究所

交易属性——期货投资

➢ 作为大宗商品，可通过原油期货多空持仓比来衡量投资者情绪

- ➢ 原油的强投资属性，决定了其价格极易受投资者情绪、市场交易行为等因素的影响。
- ➢ 原油期货非商业持仓的变动，直接反映了市场对原油后续走势的多空判断。我们以多空持仓比为观测指标，由下图可见，该指标与原油价格相关性显著，可有效辅助油价走势研判。



资料来源： ifind，华福证券研究所

计价机制

➢ 原油价格与美元指数呈负相关关系

➢ 全球原油贸易以美元作为核心计价与结算货币，这决定了美元汇率与原油价格长期呈现显著的**负向联动关系**。当美元升值、购买力提升时，同等规模美元可兑换更多原油，同时非美经济体购油成本抬升、需求受抑，共同推动原油价格趋于下行；美元贬值时则相反，油价更易迎来上行行情。

资料来源： ifind，华福证券研究所

目录

- 原油总览
- 原油价格影响因素
- **原油景气指数和择时策略构建**
- 风险提示

原油景气指数构建

➢ 等权加总合成原油景气指数

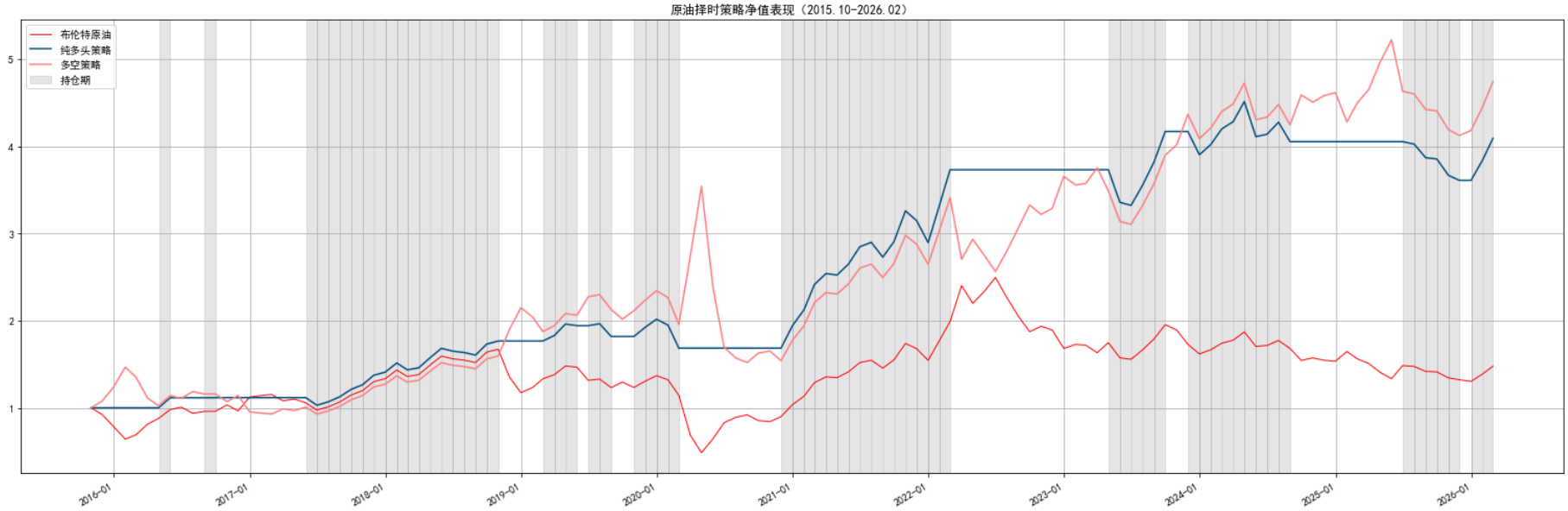
➢ 由上一章介绍，我们可得到对原油价格有影响因素。原油影响因素繁杂，各指标走势一致性较差，简单等权合成的择时指标稳定性不足、观点切换频繁。因此我们构建**具备均值回复特性的景气指数**，依据指数相对历史中枢的位置择时，过滤短期波动，中枢以上为景气扩张、以下为收缩，实现稳健择时。我们将需求、库存等五项分指标等权加总，构建出最终的原油景气指数。位于0轴以上，代表原油景气度高于历史中枢水平，反之则低于历史中枢。如下图所示，该指数对原油价格具备较强指示意义，指数大于0时原油大概率上行，小于0时则大概率处于下行趋势。

资料来源：ifind，华福证券研究所

原油择时策略构建

➢ 月频调仓（2015.10.31-2026.02.28）

- 本策略采用月末一次性调仓机制，每月末基于当月原油景气度信号完成仓位决策，于当月最后一日执行全仓调仓操作。
- 策略构建后净值表现如下：



资料来源：ifind，华福证券研究所

原油择时策略构建

华福证券 HUAFU SECURITIES CO.,LTD.

➢ 策略对比总结（2015.10.31-2026.02.28）

- **收益表现全面超越基准，多空策略绝对收益领跑。**基准布伦特原油累计收益仅47.78%，年化3.82%，波动率高达33.03%，最大回撤-71.00%，夏普0.12，被动持有难以抵御剧烈回撤，风险调整后收益极低。
- 纯多头策略在稳健性上表现突出，累计收益达309.21%，年化14.48%，波动率降至16.37%，最大回撤仅-20.06%，夏普0.88，择时信号有效规避了大部分下跌，实现稳健超额收益。
- 多空策略在收益率方面表现突出，累计收益高达374.27%，年化16.12%居首，但波动率32.62%、回撤-57.13%偏高，夏普0.49，进攻性强但空头对冲效果有限，夏普比率不及纯多头策略。

策略	总收益率	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率
基准指标	47.78%	3.82%	33.03%	-71.00%	0.12
纯多头策略	309.21%	14.48%	16.37%	-20.06%	0.88
多空策略	374.27%	16.12%	32.62%	-57.13%	0.49

资料来源：ifind，华福证券研究所

目录

- 原油总览
- 原油价格影响因素
- 原油景气指数和择时策略构建
- **风险提示**

风险提示

- 本报告基于原油价格影响因素分析、量化景气指数模型构建及历史数据回测，生成原油择时与大宗商品投资相关观点，仅供研究参考，不构成任何投资建议。需特别关注以下风险：
- 1、原油景气指数与择时策略均基于历史数据构建与回测，历史业绩不代表未来实际收益。市场结构变化、模型参数敏感性、数据噪声及极端行情冲击，均可能导致模型信号失效、策略表现不及预期；
- 2、地缘政治风险：原油供给与全球运输高度依赖中东等核心产油区的地缘政治格局，区域军事冲突、关键航运通道封锁、产油国政权与外交政策突变等突发事件，可能引发全球原油供需格局剧烈变动，导致油价大幅偏离模型与策略预期；
- 3、市场波动风险：全球宏观经济景气度、主要经济体货币政策转向、大宗商品市场交易情绪异动等因素，可能引发原油价格出现超预期的剧烈单边波动，导致择时策略的实际持仓收益与历史回测表现出现显著偏离；
- 4、流动性风险：原油期货及相关衍生品市场受多重因素影响，极端行情下可能出现交易滑点、冲击成本超预期、策略指令执行困难等情况；
- 5、政策与利率风险：全球原油贸易以美元为核心计价结算货币，美元指数大幅波动、美联储及全球主要央行货币政策超预期调整、实际利率快速变动，将直接影响原油定价体系；
- 6、数据偏差风险：模型依赖的原油供需、库存、制造业 PMI、期货多空持仓等宏观与市场数据，存在发布滞后、统计口径调整、历史数据修正等情况，可能导致模型信号出现偏差，影响择时策略的准确性。

分析师声明及一般声明

华福证券 HUAFU SECURITIES CO.,LTD.

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

一般声明

华福证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券股份有限公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明及投资声明评级

华福证券 HUAFU SECURITIES CO.,LTD.

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	评级	评级说明
公司评级	买入	未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅在20%以上
	持有	未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于10%与20%之间
	中性	未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与10%之间
	回避	未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出	未来6个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市	未来6个月内，行业整体回报高于市场基准指数5%以上
	跟随大市	未来6个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间
	弱于大市	未来6个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下

备注：评级标准为报告发布日后的6~12个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中，A股市场以沪深300指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

华福证券
HUAFU SECURITIES CO.,LTD.

诚信专业 发现价值

联系方式

华福证券研究所 上海
公司地址：上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心MT座20楼
邮编：200120
邮箱：hfyjs@hfzq.com.cn